

C++&Qt Day02 hw2 AI 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일 2026.09.04

목차

1. AI활용 개요
2. AI를 사용한 부분
3. 깨달은 점

1. AI 활용 개요

아직 Qt를 익숙하게 다루지 못하기 때문에 ChatGPT를 보조 도구로 활용하였다.

과제2 주제를 선정하고 그 주제를 바탕으로 UI 설계까지 스스로 하였다. 이후 내가 원하는 자동차의 동작 방식을 AI의 도움을 받아 코드로 작성하여 구현하였다. 단순히 처음 나온 코드를 그대로 사용한 것이 아닌, 실행해보며 목표했던 동작방식이 나오도록 계속 수정하였다.

2. AI를 사용한 부분

스스로 정한 내용:

전체 화면 1000 x 1000

위쪽 1000 x 700 의 자동차 주행 공간

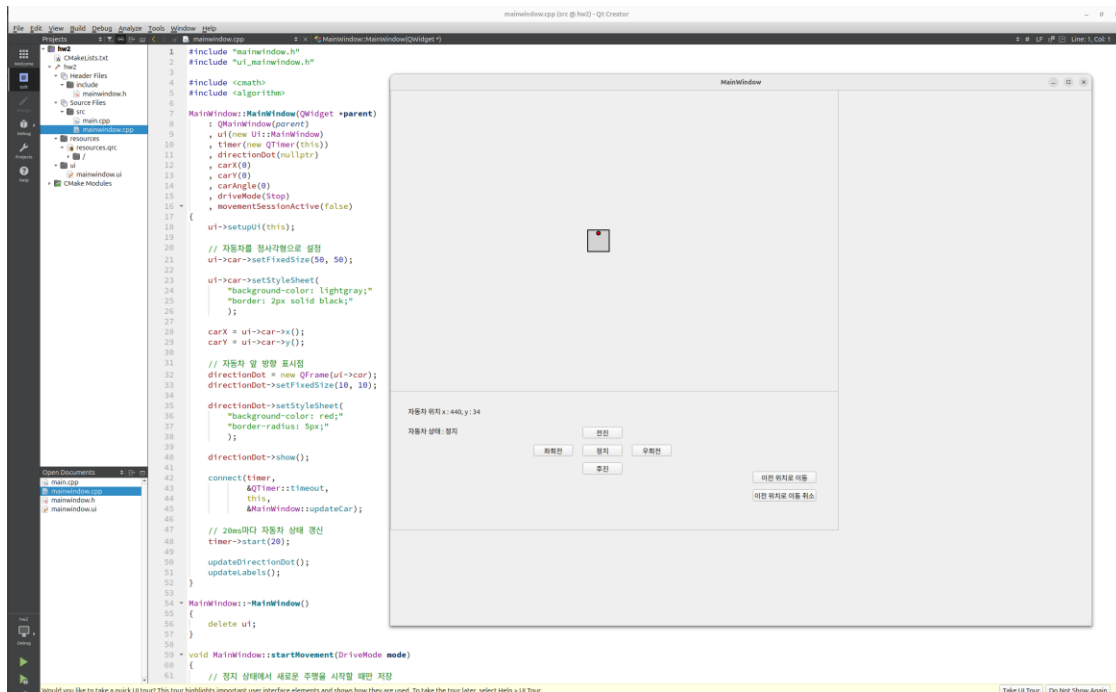
아래쪽 1000 x 300 의 컨트롤 패널

자동차는 정사각형 객체로 구현

전진/후진/좌회전/우회전/정지/Undo/Redo 버튼 구성

AI에게 도움 받은 내용:

전반적인 동작 코드 구성





일단 이렇게 구성할
이걸 토대로 내가 말한걸 작성해보자

1m 7s 동안 처리함

좋아, 지금 UI 구성이면 내가 말한 동작 그대로 구현 가능해. 그리고 과제 2의 `vector + Stack` 조건도 자연스럽게 넣을 수 있어. [CQK_day2](#)

현재 화면 기준으로 이미 잘 만든 게:

```
carField      -- 자동차 주행 영역
└─ car        -- 자동차 본체
   └─ carhead  -- 자동차 앞쪽 방향 표시

forwardButton
backwardButton
leftButton
rightButton
stopButton

undoButton
redoButton

carCoord      -- 위치/방향 표시
Label         -- 자동차 상태 표시
```

딱 하나만 먼저 바꾸자. `Label` 은 너무 애매하니까 `objectName` 을 `statusLabel` 로 변경해. `frame` 은 코드에서 안 쓸 거라 그대로 뒀도 돼.

우리가 구현할 동작

이렇게 확정하자.

```
전진 버튼 누르고 있는 동안
-- 현재 바라보는 방향으로 계속 전진

후진 버튼 누르고 있는 동안
-- 현재 바라보는 방향의 반대로 계속 후진

좌회전 버튼 누르고 있는 동안
-- 제자리에서 왼쪽으로 계속 회전

우회전 버튼 누르고 있는 동안
-- 제자리에서 오른쪽으로 계속 회전
```

→ 요구한 것을 바탕으로 동작 코드를 작성하기 위해 준비하는 모습

이상한 점은 회전하는데 프레임은 그대로라 좀 이질감이 들어 그리고 왜 시작할때 점이 프레임 가운데 있는것이 아니라 한쪽에 치우쳐져이썬 거임?

44s 동안 처리함

ㅇㅇ. 지금 느낀 게 정확해. 현재 구현은 자동차 자체를 회전시키는 게 아니라 `car` 프레임은 고정하고 빨간 점만 둘레로 이동시키는 방식이라서 커브를 돌 때 이질감이 생겨.

그리고 시작할 때 빨간 점이 가운데가 아니라 한쪽에 있는 것도 코드상 의도된 거야. 현재 `carAngle = 0` 을 위쪽 방향으로 정의했고, `updateCarHead()` 에서 점을 자동차 중심에서 반지름만큼 떨어뜨려 놓기 때문에 시작하자마자 위쪽 가장자리에 위치해.

```
현재 방식

● -- 방향 표시점

CAR -- 이 네모는 안 돌아감
```

그래서 이 방식은 버리고 자동차 몸체 자체가 돌아가는 것처럼 보이게 만들자.

→ 원하는 동작과 다르게 동작하여 다시 검토를 요청하는 모습



이렇게 ↩

○○. 지금 화면 구조 그대로 가자. car 는 정사각형 자동차, carField 는 주행장, 아래 frame 은 컨트롤 패널로 쓰면 돼.

현재 Object Inspector 기준으로 코드에서 사용할 이름도 잘 맞아 보여:

```
carField
├── car
│
├── forwardButton
├── backwardButton
├── leftButton
├── rightButton
├── stopButton
│
├── undoButton
├── redoButton
│
├── carCoordLabel
└── statusLabel
```

자동차는 정사각형이라 몸체 자체는 회전시키지 않고, 작은 빨간 점을 자동차의 앞 방향 표시로 쓰자. 이번에는 시작할 때 정확히 위쪽 중앙에서 시작하게 할 거야.

동작

```
전진 누르는 동안 → 현재 방향으로 계속 이동
후진 누르는 동안 → 현재 방향 반대로 계속 이동
좌회전 누르는 동안 → 앞으로 가면서 왼쪽으로 계속 커브
우회전 누르는 동안 → 앞으로 가면서 오른쪽으로 계속 커브
버튼을 놓음 → 정지
정지 버튼 → 정지
```

```
UNDO → 직전 주행 시작 전 위치 + 방향으로 복귀
REDO → Undo 하기 전 위치 + 방향으로 복귀
```

과제 2의 vector + Stack 은 이전 정지 상태 저장에 사용한다. CQ day2

mainwindow.h

전체를 이렇게 맞춰.

```
</ C++
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>
#include <QTimer>
#include <QFrame>
#include <vector>

QT_BEGIN_NAMESPACE
namespace ui {
```

→ 확정 및 코드를 구성하는 모습

3. 깨달은 점

Stack이 단순히 데이터를 넣고 빼는 기능만 있는 것이 아니라 Undo 기능 처럼 실제 프로그램 기능에 유용하게 활용될 수 있다는 점을 깨달았다. 또한 처음에는 버튼을 누를 때마다 자동차를 조금씩 움직이면 된다고 생각했는데, 그렇게 하면 실제 자동차처럼 부드럽게 움직이지 않았다. 그래서 QTimer를 사용해 일정 시간마다 자동차 위치를 계속 갱신하도록 했고, 버튼을 누르고 있는 동안 계속 움직이도록 만들 수 있었다. 또한 Qt에서는 Designer에서 만든 버튼이나 라벨이 C++ 코드와 따로 있는 것이 아니라 objectName과 Signal/Slot을 통해 연결되어 실제 기능이 동작한다는 점을 깨닫게 된 것 같다.

이후 hw2.cpp 와 main.cpp 도 동일한 방식으로 진행하였다.

3. 깨달은 점

함수 내용 작성시 Distance 최소 최대 판별할때 이중 for 문을 쓰면서 헷갈렸던 부분이있었다. 이때 distance[i][j] 처럼 모든 거리를 저장하려 했지만 잘 해결되지 않아 ai 에게 질문했었다. 이후 실제로는 현재 두 점의 거리만 저장해서 바로 최대 최소와 비교하면 된다는것을 깨달았고 그에 맞춰 코드를 수정하였다. 또한 AI로 부터 깨달은 내용 중 가장 흥미로웠던 점은 이중 for 문에서 $j = i + 1$ 로 시작하면 자기 자신과의 비교와 중복 비교를 피할 수 있다는 점이었다.